Exercices

Exercice 1 Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 7 \\ -4 & 2 & 11 \\ 8 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 3 & -2 & -1 \\ 7 & 8 & 6 \\ 5 & 1 & 3 \end{pmatrix}$

Que font les instructions suivantes? `A.*B`, `A./B`, `A.^B`, `cos(A)` , `exp(B)`, `C=[A B]`, `D=[A,B]`, E=`[A; B]`, F=`kron(A,eye(3,3))`, `E(2:5,2:3)`

Exercice 2

On note $u = 11 - 7i$, $v = -1 + 3i$.

1. Calculer les modules de u, de v, les produits $u\overline{v}$, $v\overline{u}$, la partie réelle et imaginaire de $u^3 + v^2$
2. Soit $A = \begin{pmatrix} u & v \\ \overline{u} & \overline{v} \end{pmatrix}$. Calculer AA^T et A^TA.

Exercice 3

1. Créer la matrice

```
A =
1     3     5     7
9    11    13    15
17    19    21    23
25    27    29    31
```

2. Quelles sont les instruction pour échanger la quatrième et la première ligne?
3. Comment créer un vecteur contenant les éléments de A dans l'ordre suivant : `31 23 15 7 29 21 ...`
4. Comment créer un vecteur contenant les éléments de A dans l'ordre suivant : `1 3 5 7 9 ...`
5. Quel est le résultat de `diag(diag(A))`?
6. La matrice A est-elle inversible?
7. Calculer $(A - I_4)^3$

Exercice 4

Choisir un entier $n \geqslant 5$ et générer en une seule ligne de commande et en utilisant `diag`, la matrice de dimension $n \times n$ suivante :

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 & 0 & \cdots \\ \vdots & & \ddots & \ddots & \ddots & \\ 0 & \cdots & 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

Exercice 5
Générer en une seule ligne de commande la matrice de dimension 12×12 par blocs :

$$K = \begin{pmatrix} A & 0 & \dots & 0 \\ 0 & A & 0 & \dots \\ & \ddots & \ddots & \\ 0 & 0 \dots & 0 & A \end{pmatrix}$$

où $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \end{pmatrix}$

Exercice 6
Générer la matrice à n lignes et n colonnes dont la première colonne ne contient que des 1, la deuxième que des 2 ...
On fera l'exercice pour $n = 6$.

Exercice 7
Soit $n \in \mathbb{N}$, et $x, y \in \mathcal{M}_{n1}(\mathbb{R})$. Ecrire les instructions MATLAB pour générer les matrices suivantes :

$$A = (a_{ij})_{i,j=1,\dots,n}, \text{ où } a_{ij} = x_i y_j$$

$$B = (b_{ij})_{i,j=1,\dots,n}, \text{ où } b_{ij} = x_i + y_j$$

$$C = (c_{ij})_{i,j=1,\dots,n}, \text{ où } c_{ij} = \frac{x_i}{y_j}$$

Le faire pour $x = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$ et $y = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}$

Exercice 8
Soit $x = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \dots & x_n \end{pmatrix}^T$ un vecteur de $\mathbb{R}^n$. Une matrice carrée de Vandermonde est de la forme :

$$V = \begin{pmatrix} x_1^{n-1} & \dots & x_1 & 1 \\ x_2^{n-1} & \dots & x_2 & 1 \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ x_n^{n-1} & \dots & x_n & 1 \end{pmatrix}$$

Générer une matrice carrée de Vandermonde à partir du vecteur $x = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \end{pmatrix}^T$

Exercice 9
On note $u = (1, -1, 2)^T$, $v = (10, -1, 3)^T$ et $w = (5, -1, 4)^T$.

1. Calculer $\|u\|_2$, $2u - v + 5w$, $\|2u - v + 5w\|_1$ et $\|w - 4v\|_\infty$
2. Déterminer l'angle formé par les vecteurs w et v dans $[0, \pi]$

Exercice 10

Soit $X = (x_1, \ldots, x_n)$ et $P = (p_1, \ldots, p_n)$. Expliciter les résultats mathématiques des instructions suivantes :

```
X*ones(n,1)
X*X'
X*diag(X)*ones(n,1)
X*diag(P)*X'
P*diag(X)*X'
```

Calculer les valeurs pour $X = (1, \sqrt{3}, e^{-0.5}, 2, \frac{3}{7})$ et $P = (\frac{1}{2}, 0.23, \ln 5, \frac{\pi}{8}, 7)$.

Exercice 11

Créer une matrice creuse A de dimension 25×20 dont les éléments $a_{2,1}, a_{7,6}, a_{10,10}, a_{11,12}, a_{12,12}, a_{15,17}$ sont non nuls, produits de manière aléatoire et sont compris entre 0 et 10.

Créer la matrice creuse B à partir de A en remplaçant les éléments non nuls de A par des 1.